Zadanie 16.31. [matura, czerwiec 2021, zadanie 15. (7 pkt)]

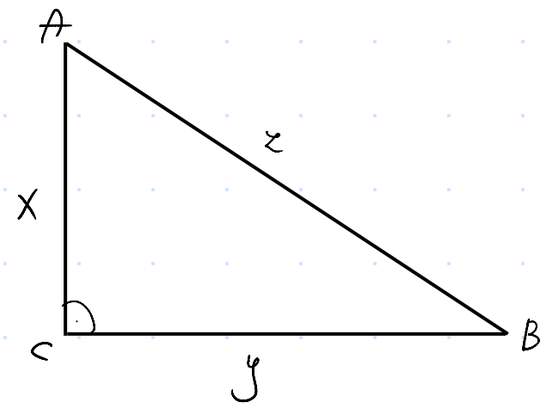
Rozpatrujemy wszystkie trójkąty prostokątne ABC o przeciwprostokątnej AB i obwodzie równym 4. Niech $x = |AC|$.

a) Wykaż, że pole P trójkąta ABC jako funkcja zmiennej x jest określone wzorem

$$P(x) = \frac{x(4-2x)}{4-x}$$

b) Wyznacz dziedzinę funkcji P.

c) Oblicz długości boków tego z rozpatrywanych trójkątów, który ma największe pole. Oblicz to największe pole.



$x + y + z = 4 \qquad x, y, z > 0$

a) $z = 4 - x - y$

$x^2 + y^2 = z^2$

$x^2 + y^2 = (4 - x - y)^2$

$x^2 + y^2 = 16 - 4x - 4y - 4x + x^2 + xy - 4y + xy + y^2$

$-8x + 2xy - 8y + 16 = 0$

$y(2x - 8) = 8x - 16 \quad | : (2x - 8)$

$y = \frac{8x-16}{2x-8} = \frac{4x-8}{x-4}$

$P(x) = \frac{1}{2}xy =$

$= \frac{1}{2}x \cdot \frac{4x-8}{x-4} =$ ($2x-4$)

$= \frac{x(2x-4)}{x-4} =$

$= -\frac{x(2x-4)}{-(x-4)} =$

$= \frac{x(4-2x)}{4-x}$ ∎

b) $\begin{cases} x > 0 \\ \frac{4x-8}{x-4} > 0 \end{cases}$

$(4x-8)(x-4) > 0$

$4x - 8 = 0 \qquad x - 4 = 0$

$x = 2 \qquad x = 4$

$x \in (-\infty, 2) \cup (4, \infty)$

$D_p = (0, 2)$

Odp. Wymiary tego trójkąta to $x = 4 - 2\sqrt{2}$, $y = 4 - 2\sqrt{2}$, $z = 4\sqrt{2} - 4$, a jego pole wynosi $12 - 8\sqrt{2}$.

$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g(x)^2}$

c) $P(x) = \frac{x(4-2x)}{4-x}$

$P'(x) = \frac{(4-4x)(4-x) - x(4-2x)(-1)}{(4-x)^2} =$

$= \frac{16 - 4x - 16x + 4x^2 + 4x - 2x^2}{(4-x)^2} =$

$= \frac{2x^2 - 16x + 16}{(4-x)^2}$

$\frac{2x^2 - 16x + 16}{(4-x)^2} = 0$

$2x^2 - 16x + 16 = 0 \quad | : 2$

$x^2 - 8x + 8 = 0$

$x_{1,2} = 4 \pm 2\sqrt{2}$

$x_1 = 4 + 2\sqrt{2} \notin D_p$

$x = 4 - 2\sqrt{2}$

$y = \frac{8 - 8\sqrt{2}}{-2\sqrt{2}} = 4 - 2\sqrt{2}$

$z = 4 - 4 - 4 + 4\sqrt{2} = 4\sqrt{2} - 4$

$P(4 - 2\sqrt{2}) = -8\sqrt{2} + 12$